

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 1

*Nature laughs at the difficulties of integration.
(Pierre-Simon Laplace; 1749-1827)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 17. April

1.1. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die folgenden vier Aussagen äquivalent sind:

- (i) Es existiert ein $J \in \mathbb{R}$, so dass für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta_\varepsilon > 0$ existiert, so dass für alle Zerlegungen X mit $\text{Rang } \lambda(X) < \delta_\varepsilon$ und alle Stützstellensätze Ξ

$$|J - \sigma(f; X, \Xi)| < \varepsilon$$

gilt.

- (ii) Sei $\{X^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$ eine beliebige Folge von Zerlegungen mit Stützstellensätzen $\{\Xi^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$ und $\lambda(X^{(m)}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$. Dann konvergiert $\sigma(f; X^{(m)}, \Xi^{(m)})$ und der Grenzwert ist unabhängig von der Wahl der Folgen $\{X^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$ und $\{\Xi^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$.
- (iii) Für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta_\varepsilon > 0$, so dass für alle Zerlegungen X und X' mit $\lambda(X), \lambda(X') < \delta_\varepsilon$ und allen Stützstellensätzen Ξ und Ξ'

$$|\sigma(f; X, \Xi) - \sigma(f; X', \Xi')| < \varepsilon$$

gilt.

- (iv) Für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta_\varepsilon > 0$, so dass für alle Zerlegungen X mit $\lambda(X) < \delta_\varepsilon$

$$|\sigma_O(f; X) - \sigma_U(f; X)| < \varepsilon$$

- 1.2.** (a) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Angenommen, f ist stetig auf $[a, b] \setminus \{\alpha\}$, wobei $\alpha \in [a, b]$. Zeigen Sie, dass $f \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt.

- (b) Sei $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $\alpha \in [a, b]$ und $\beta \in \mathbb{R}$. Sei weiterhin

$$\tilde{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, b] \setminus \{\alpha\}, \\ \beta, & x = \alpha. \end{cases}$$

Zeigen Sie $\tilde{f} \in \mathcal{R}[a, b]$ und

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b \tilde{f}(x) \, dx.$$

Votieraufgaben

- 1.3.** Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $0 \leq a < b$, und $X^{(n)}$ Zerlegungen von $[a, b]$ definiert durch

$$X^{(n)} := (x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}), \quad n \in \mathbb{N},$$

$$\text{mit } x_k^{(n)} := a + \frac{k}{n}(b-a), \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

Bestimmen Sie jeweils für

$$\text{(a) } f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 \quad \text{und} \quad \text{(b) } f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$$

die Ober- und Untersumme für f bzgl. $X^{(n)}$ und das Riemann-Integral von f über $[a, b]$.

- 1.4.** Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Zeigen Sie: Ist f eine *Treppenfunktion*, d.h. existiert eine endliche Zerlegung $X = \{x_0, \dots, x_N\}$ des Intervalls $[a, b]$ und reelle Zahlen $c_1, \dots, c_N, d_0, \dots, d_N$ mit

$$f(x) = \begin{cases} c_k & \text{falls } x \in]x_{k-1}, x_k[, \quad k \in \{1, \dots, N\} \\ d_k & \text{falls } x = x_k, \quad k \in \{0, \dots, N\} \end{cases},$$

dann ist f Riemann-integrierbar und

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sum_{k=1}^N c_k (x_k - x_{k-1}).$$

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass Funktionen vom Typ $g_{c,d} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $h_y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$g_{c,d}(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in]c, d[\\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{und} \quad h_y(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x = y \\ 0 & \text{sonst} \end{cases},$$

wobei $c, d, y \in [a, b]$ und $c < d$ seien, Riemann-integrierbar sind.

- 1.5. (a)** Entscheiden Sie, ob die folgenden Funktionen Riemann-integrierbar sind:

(i) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

(ii) $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(iii) $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x = \frac{1}{n} \text{ für ein } n \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Begründen Sie Ihre Antwort!

- (b) Geben Sie ein begründetes Beispiel einer beschränkten Funktion f an, die nicht Riemann-integrierbar ist.

Lösung 1.1: Wir zeigen die Äquivalenz über

$$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (i) \quad \text{und} \quad (iii) \Leftrightarrow (iv).$$

Zur Abkürzung schreiben wir

$$\sigma(f; X, \Xi) =: \sigma(X, \Xi), \quad \sigma_O(f; X) =: \sigma_O(X), \quad \sigma_U(f; X) =: \sigma_U(X).$$

(i) $\Rightarrow$ (ii): Sei $J \in \mathbb{R}$ wie in **(i)** und

$$\lambda(X^{(m)}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Dann gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta_\varepsilon > 0$ mit

$$|J - \sigma(X, \Xi)| < \varepsilon$$

für alle Zerlegungen X mit $\lambda(X) < \delta_\varepsilon$ und alle Stützstellensätze Ξ . Wegen $\lambda(X^{(m)}) \rightarrow 0$ gibt es $M \in \mathbb{N}$ mit

$$\lambda(X^{(m)}) < \delta_\varepsilon \quad \text{für alle } m \geq M.$$

Also gilt für alle $m \geq M$:

$$|J - \sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)})| < \varepsilon.$$

Damit folgt

$$\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} J.$$

Insbesondere ist der Grenzwert unabhängig von der Wahl der Folgen

$$\{X^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}, \quad \{\Xi^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}.$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Angenommen, **(iii)** sei falsch. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, so dass für jedes $m \in \mathbb{N}$ Zerlegungen $X^{(m)}, \tilde{X}^{(m)}$ und Stützstellensätze $\Xi^{(m)}, \tilde{\Xi}^{(m)}$ existieren mit

$$\lambda(X^{(m)}) < \frac{1}{m}, \quad \lambda(\tilde{X}^{(m)}) < \frac{1}{m},$$

aber

$$|\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}) - \sigma(\tilde{X}^{(m)}, \tilde{\Xi}^{(m)})| \geq \varepsilon_0.$$

Nun gilt jedoch

$$\lambda(X^{(m)}) \rightarrow 0, \quad \lambda(\tilde{X}^{(m)}) \rightarrow 0.$$

Nach **(ii)** konvergieren also beide Folgen

$$\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}), \quad \sigma(\tilde{X}^{(m)}, \tilde{\Xi}^{(m)})$$

und zwar gegen denselben Grenzwert, da dieser nach **(ii)** unabhängig von der Wahl der Folgen ist. Dann muss

$$|\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}) - \sigma(\tilde{X}^{(m)}, \tilde{\Xi}^{(m)})| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

gelten, im Widerspruch zu

$$|\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}) - \sigma(\tilde{X}^{(m)}, \tilde{\Xi}^{(m)})| \geq \varepsilon_0.$$

Also ist **(iii)** richtig.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Wähle irgendeine Folge von Zerlegungen mit Stützstellensätzen

$$(X^{(m)}, \Xi^{(m)})_{m \in \mathbb{N}}$$

so, dass

$$\lambda(X^{(m)}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

(zum Beispiel die äquidistanten Zerlegungen mit beliebigen Stützstellen).

Wir zeigen zunächst, dass $\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)})$ eine Cauchy-Folge ist.

Sei $\varepsilon > 0$. Nach **(iii)** gibt es ein $\delta_\varepsilon > 0$, so dass für alle Zerlegungen X, X' mit

$$\lambda(X) < \delta_\varepsilon, \quad \lambda(X') < \delta_\varepsilon$$

und alle Stützstellensätze Ξ, Ξ' gilt:

$$|\sigma(X, \Xi) - \sigma(X', \Xi')| < \varepsilon.$$

Da $\lambda(X^{(m)}) \rightarrow 0$, gibt es $M \in \mathbb{N}$ mit

$$\lambda(X^{(m)}) < \delta_\varepsilon \quad \text{für alle } m \geq M.$$

Also folgt für $m, \ell \geq M$:

$$|\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}) - \sigma(X^{(\ell)}, \Xi^{(\ell)})| < \varepsilon.$$

Somit ist $\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)})$ eine Cauchy-Folge und daher wegen der Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ konvergent. Sei

$$J := \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}).$$

Nun zeigen wir die Eigenschaft aus **(i)**. Sei $\varepsilon > 0$. Wähle nach **(iii)** ein $\delta_{\varepsilon/2} > 0$ zu $\varepsilon/2$. Da

$$\sigma(X^{(m)}, \Xi^{(m)}) \rightarrow J$$

und zugleich

$$\lambda(X^{(m)}) \rightarrow 0,$$

gibt es ein $M \in \mathbb{N}$ mit

$$|\sigma(X^{(M)}, \Xi^{(M)}) - J| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{und} \quad \lambda(X^{(M)}) < \delta_{\varepsilon/2}.$$

Ist nun X eine beliebige Zerlegung mit $\lambda(X) < \delta_{\varepsilon/2}$ und Ξ ein beliebiger Stützstellensatz, so liefert **(iii)**

$$|\sigma(X, \Xi) - \sigma(X^{(M)}, \Xi^{(M)})| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Daher

$$|J - \sigma(X, \Xi)| \leq |J - \sigma(X^{(M)}, \Xi^{(M)})| + |\sigma(X^{(M)}, \Xi^{(M)}) - \sigma(X, \Xi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Also gilt **(i)**.

(iii) $\Rightarrow$ (iv): Für eine feste Zerlegung X gilt

$$\sigma_U(X) = \inf_{\Xi} \sigma(X, \Xi), \quad \sigma_O(X) = \sup_{\Xi} \sigma(X, \Xi).$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ und wähle nach **(iii)** ein $\delta_{\varepsilon/2} > 0$. Ist $\lambda(X) < \delta_\varepsilon$, so gilt für alle Stützstellensätze Ξ, Ξ' :

$$|\sigma(X, \Xi) - \sigma(X, \Xi')| < \varepsilon/2.$$

Also folgt

$$\sup_{\Xi} \sigma(X, \Xi) - \inf_{\Xi'} \sigma(X, \Xi') \leq \varepsilon/2.$$

Mit den obigen Identitäten erhält man also

$$|\sigma_O(X) - \sigma_U(X)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Damit ist **(iv)** gezeigt.

(iv) $\Rightarrow$ (iii): Sei $\varepsilon > 0$ und $\delta_\varepsilon > 0$ wie in **(iv)**. Seien X, X' Zerlegungen mit

$$\lambda(X) < \delta_\varepsilon, \quad \lambda(X') < \delta_\varepsilon$$

und Ξ, Ξ' beliebige Stützstellensätze. Sei Y die gemeinsame Verfeinerung von X und X' . Dann gilt

$$\lambda(Y) \leq \max\{\lambda(X), \lambda(X')\} < \delta_\varepsilon.$$

Wir behaupten:

$$\sigma_U(Y) \leq \sigma(X, \Xi) \leq \sigma_O(Y), \quad \sigma_U(Y) \leq \sigma(X', \Xi') \leq \sigma_O(Y).$$

Zum Beispiel für $\sigma(X, \Xi)$: Zerlegt man jedes Intervall von X weiter durch Y , so liegt auf jedem Teilintervall J

$$\inf_J f \leq f(\xi_i) \leq \sup_J f,$$

wobei ξ_i die zum übergeordneten Intervall von X gehörige Stützstelle ist. Nach Multiplikation mit der Länge von J und Aufsummieren über alle Teilintervalle erhält man die behauptete Einschließung. Somit liegen beide Riemannsummen im Intervall

$$[\sigma_U(Y), \sigma_O(Y)].$$

Daher

$$|\sigma(X, \Xi) - \sigma(X', \Xi')| \leq \sigma_O(Y) - \sigma_U(Y).$$

Wegen $\lambda(Y) < \delta_\varepsilon$ folgt aus **(iv)**:

$$\sigma_O(Y) - \sigma_U(Y) < \varepsilon.$$

Also

$$|\sigma(X, \Xi) - \sigma(X', \Xi')| < \varepsilon.$$

Damit ist **(iii)** bewiesen.

Aus den gezeigten Implikationen folgt die Äquivalenz von **(i)–(iv)**.

Lösung 1.2: Wir verwenden das Darboux-Kriterium: Eine beschränkte Funktion $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann Riemann-integrierbar, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine Zerlegung X von $[a, b]$ gibt mit

$$\sigma_O(g; X) - \sigma_U(g; X) < \varepsilon.$$

(a) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und auf $[a, b] \setminus \{\alpha\}$ stetig. Wir zeigen $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Da f beschränkt ist, gibt es ein $M \geq 0$ mit

$$|f(x)| \leq M \quad \text{für alle } x \in [a, b].$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ gegeben. Wähle ein abgeschlossenes Intervall

$$I = [u, v] \subset [a, b]$$

mit $\alpha \in I$ und

$$v - u < \frac{\varepsilon}{4M},$$

falls $M > 0$. (Falls $M = 0$, ist $f \equiv 0$ und es gibt nichts zu zeigen.) Dabei darf auch $u = a$ oder $v = b$ sein, falls $\alpha = a$ bzw. $\alpha = b$.

Auf der Menge

$$K := [a, u] \cup [v, b]$$

ist f stetig. Da K kompakt ist, ist f auf K gleichmäßig stetig. Also gibt es ein $\delta > 0$ derart, dass für alle $x, y \in K$ mit $|x - y| < \delta$ gilt:

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Nun wähle eine Zerlegung

$$X = \{x_0, \dots, x_n\}$$

von $[a, b]$, die die Punkte u, v enthält und auf den Teilintervallen, die ganz in K liegen, Maschenweite $< \delta$ hat.

Dann gilt für jedes Teilintervall $[x_{i-1}, x_i] \subset K$:

$$\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Daher ist der Beitrag aller dieser Teilintervalle zu $\sigma_O(f; X) - \sigma_U(f; X)$ höchstens

$$\frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{[x_{i-1}, x_i] \subset K} (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Für die Teilintervalle, die in $I = [u, v]$ liegen oder I schneiden, benutzen wir nur die Beschränktheit:

$$\sup f - \inf f \leq 2M.$$

Also ist ihr gesamter Beitrag höchstens

$$2M(v-u) < 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Insgesamt folgt

$$\sigma_O(f; X) - \sigma_U(f; X) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Nach dem Darboux-Kriterium ist also $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

(b) Sei nun $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $\alpha \in [a, b]$ und $\beta \in \mathbb{R}$. Definiere

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq \alpha, \\ \beta, & x = \alpha. \end{cases}$$

Wir zeigen zunächst $\tilde{f} \in \mathcal{R}[a, b]$.

Da $f \in \mathcal{R}[a, b]$, ist f insbesondere beschränkt. Also ist auch $\tilde{f}$ beschränkt. Setze

$$h := \tilde{f} - f.$$

Dann gilt

$$h(x) = 0 \quad (x \neq \alpha), \quad h(\alpha) = \beta - f(\alpha).$$

Also ist h beschränkt und auf $[a, b] \setminus \{\alpha\}$ stetig. Nach Aufgabenteil **(a)** folgt

$$h \in \mathcal{R}[a, b].$$

Da $\tilde{f} = f + h$ und die Menge der Riemann-integrierbaren Funktionen ein Vektorraum ist, folgt

$$\tilde{f} \in \mathcal{R}[a, b].$$

Nun zeigen wir noch

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \tilde{f}(x) dx.$$

Wieder mit $h = \tilde{f} - f$ genügt es zu zeigen, dass

$$\int_a^b h(x) dx = 0.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Setze

$$c := |h(\alpha)| = |\beta - f(\alpha)|.$$

Falls $c = 0$, ist ohnehin $h \equiv 0$ und damit das Integral gleich 0. Sei also $c > 0$. Wähle ein Intervall $I = [u, v] \subset [a, b]$ mit $\alpha \in I$ und

$$v - u < \frac{\varepsilon}{c}.$$

Betrachte eine Zerlegung X , die u, v enthält. Außerhalb von I ist $h = 0$, also liefern alle dortigen Teilintervalle weder zur Ober- noch zur Untersumme einen Beitrag. Im Intervall I gilt

$$\sup_I h - \inf_I h \leq c.$$

Daher

$$\sigma_O(h; X) - \sigma_U(h; X) \leq c(v - u) < \varepsilon.$$

Nach dem Darboux-Kriterium ist h integrierbar und es muss

$$\int_a^b h(x) dx = 0$$

gelten, denn Unter- und Obersummen lassen sich beide beliebig nahe an 0 bringen.

Mit der Linearität des Riemann-Integrals folgt nun

$$\int_a^b \tilde{f}(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b h(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Lösung 1.3: Setze

$$h_n := \frac{b-a}{n}.$$

Dann gilt für die gegebene Zerlegung

$$x_k^{(n)} = a + k h_n \quad (k = 0, \dots, n).$$

Da sowohl $x \mapsto x^2$ auf $[a, b]$ (wegen $0 \leq a < b$) als auch $x \mapsto e^x$ auf $[a, b]$ streng monoton wachsend sind, gilt auf jedem Teilintervall

$$[x_{k-1}^{(n)}, x_k^{(n)}] : \quad \inf f = f(x_{k-1}^{(n)}), \quad \sup f = f(x_k^{(n)}).$$

Also ist allgemein

$$\sigma_U(f; X^{(n)}) = \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}^{(n)}) h_n, \quad \sigma_O(f; X^{(n)}) = \sum_{k=1}^n f(x_k^{(n)}) h_n.$$

(a) Hier ist

$$\sigma_U(f; X^{(n)}) = h_n \sum_{k=0}^{n-1} (a + k h_n)^2, \quad \sigma_O(f; X^{(n)}) = h_n \sum_{k=1}^n (a + k h_n)^2.$$

Wir benutzen

$$\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6},$$

sowie

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Damit folgt für die *Untersumme*:

$$\begin{aligned} \sigma_U(f; X^{(n)}) &= h_n \sum_{k=0}^{n-1} (a^2 + 2ak h_n + k^2 h_n^2) \\ &= h_n \left(na^2 + 2ah_n \frac{n(n-1)}{2} + h_n^2 \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right) \\ &= (b-a)a^2 + a(b-a)^2 \frac{n-1}{n} + \frac{(b-a)^3}{6} \frac{(n-1)(2n-1)}{n^2}. \end{aligned}$$

Entsprechend ist die *Obersumme*:

$$\begin{aligned} \sigma_O(f; X^{(n)}) &= h_n \sum_{k=1}^n (a^2 + 2ak h_n + k^2 h_n^2) \\ &= h_n \left(na^2 + 2ah_n \frac{n(n+1)}{2} + h_n^2 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) \\ &= (b-a)a^2 + a(b-a)^2 \frac{n+1}{n} + \frac{(b-a)^3}{6} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}. \end{aligned}$$

Für das Riemann-Integral erhalten wir durch Grenzübergang $n \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} \int_a^b x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_U(f; X^{(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_O(f; X^{(n)}) \\ &= (b-a)a^2 + a(b-a)^2 + \frac{(b-a)^3}{3}. \end{aligned}$$

Dies vereinfacht sich zu

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{b^3 - a^3}{3}.$$

(b) Hier ist

$$\sigma_U(f; X^{(n)}) = h_n \sum_{k=0}^{n-1} e^{a+kh_n}, \quad \sigma_O(f; X^{(n)}) = h_n \sum_{k=1}^n e^{a+kh_n}.$$

Dies sind geometrische Summen. Daher:

$$\begin{aligned} \sigma_U(f; X^{(n)}) &= h_n e^a \sum_{k=0}^{n-1} (e^{h_n})^k \\ &= h_n e^a \frac{e^{nh_n} - 1}{e^{h_n} - 1} \\ &= \frac{b-a}{n} e^a \frac{e^{b-a} - 1}{e^{(b-a)/n} - 1}. \end{aligned}$$

Da $e^a(e^{b-a} - 1) = e^b - e^a$, folgt auch

$$\sigma_U(f; X^{(n)}) = \frac{b-a}{n} \frac{e^b - e^a}{e^{(b-a)/n} - 1}.$$

Für die Obersumme erhalten wir

$$\begin{aligned} \sigma_O(f; X^{(n)}) &= h_n e^a \sum_{k=1}^n (e^{h_n})^k \\ &= h_n e^a e^{h_n} \frac{e^{nh_n} - 1}{e^{h_n} - 1} \\ &= \frac{b-a}{n} e^{(b-a)/n} \frac{e^b - e^a}{e^{(b-a)/n} - 1}. \end{aligned}$$

Für das Integral benutzen wir den Grenzwert

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{e^t - 1} = 1,$$

den man z.B. mit L'Hospital zeigen kann. Mit $t = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$ folgt:

$$\begin{aligned} \int_a^b e^x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_U(f; X^{(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_O(f; X^{(n)}) \\ &= (e^b - e^a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)/n}{e^{(b-a)/n} - 1} \\ &= e^b - e^a. \end{aligned}$$

Lösung 1.4: Wir benutzen den Hinweis. Wir zeigen zuerst, dass jede Funktion $g_{c,d}$ Riemann-integrierbar ist und dass gilt

$$\int_a^b g_{c,d}(x) dx = d - c.$$

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig und betrachte eine beliebige Zerlegung X mit $\text{Rang } \lambda(X) < \varepsilon/2$. Auf jedem Teilintervall, das ganz in (c, d) liegt, ist $g_{c,d} = 1$, auf jedem Teilintervall außerhalb von $[c, d]$ ist $g_{c,d} = 0$. Nur in den Teilintervallen, die die Punkte c, d selbst enthalten kann es Differenzen von Betrag 1 zwischen Ober- und Untersummen geben. Da die zwei Teilintervalle um die Punkte c, d höchstens Länge $\lambda(X) < \varepsilon/2$ haben, gilt

$$\sigma_O(g_{c,d}; X) - \sigma_U(g_{c,d}; X) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Nach dem Darboux-Kriterium ist $g_{c,d}$ also Riemann-integrierbar und wegen $\sigma_O(g_{c,d}; X) > (d - c) > \sigma_U(g_{c,d}; X)$ für alle Zerlegungen X muss gelten

$$\int_a^b g_{c,d}(x) dx = d - c.$$

Weiter ist jede Funktion h_y Riemann-integrierbar nach Aufgabe 1.2. mit

$$\int_a^b h_y(x) dx = \int_a^b 0 dx = 0.$$

Sei nun f eine Treppenfunktion zur Zerlegung

$$X = \{x_0, \dots, x_N\},$$

also

$$f(x) = c_k \quad \text{für } x \in (x_{k-1}, x_k), \quad f(x_k) = d_k \quad (k = 0, \dots, N).$$

Dann gilt für alle $x \in [a, b]$

$$f(x) = \sum_{k=1}^N c_k g_{x_{k-1}, x_k}(x) + \sum_{k=0}^N d_k h_{x_k}(x).$$

Jede Funktion g_{x_{k-1}, x_k} ist Riemann-integrierbar und jede Funktion h_{x_k} ebenfalls. Wegen der Linearität des Raumes der Riemann-integrierbaren Funktionen ist dann auch jede Treppenfunktion f Riemann-integrierbar. Außerdem gilt wegen der Linearität des Integrals:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b \left(\sum_{k=1}^N c_k g_{x_{k-1}, x_k}(x) + \sum_{k=0}^N d_k h_{x_k}(x) \right) dx \\ &= \sum_{k=1}^N c_k \int_a^b g_{x_{k-1}, x_k}(x) dx + \sum_{k=0}^N d_k \int_a^b h_{x_k}(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^N c_k (x_k - x_{k-1}) + \sum_{k=0}^N d_k \cdot 0 \\ &= \sum_{k=1}^N c_k (x_k - x_{k-1}). \end{aligned}$$

Lösung 1.5:

(a) Wir untersuchen die drei Funktionen einzeln.

(i)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Die Funktion ist *nicht* Riemann-integrierbar auf $[0, 1]$, da sie unbeschränkt ist.

(ii)

$$g(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Die Funktion ist Riemann-integrierbar auf $[0, 1]$. Wir benutzen dafür das Darboux-Kriterium: Eine beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann Riemann-integrierbar, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine Zerlegung X gibt mit

$$\sigma_O(f; X) - \sigma_U(f; X) < \varepsilon.$$

Zunächst ist g beschränkt, denn

$$-1 \leq g(x) \leq 1 \quad \text{für alle } x \in [0, 1].$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ gegeben. Wir wählen zunächst $\delta > 0$ so klein, dass

$$2\delta < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Auf dem Intervall $[0, \delta]$ gilt dann für jede Zerlegung:

$$\sup_{[0, \delta]} g - \inf_{[0, \delta]} g \leq 2,$$

also ist der Beitrag dieses Intervalls zu $\sigma_O(g; X) - \sigma_U(g; X)$ höchstens

$$2\delta < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Auf $[\delta, 1]$ ist g stetig, also auf dem kompakten Intervall $[\delta, 1]$ gleichmäßig stetig. Daher gibt es ein $\eta > 0$, so dass für alle $x, y \in [\delta, 1]$ mit $|x - y| < \eta$ gilt:

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Wähle nun eine Zerlegung X , die den Punkt δ enthält und auf $[\delta, 1]$ nur Teilintervalle der Länge $< \eta$ besitzt.

Dann gilt für jedes Teilintervall $I \subset [\delta, 1]$:

$$\sup_I g - \inf_I g < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Also ist der gesamte Beitrag von $[\delta, 1]$ zu $\sigma_O(g; X) - \sigma_U(g; X)$ höchstens

$$\frac{\varepsilon}{2} \cdot (1 - \delta) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Insgesamt folgt

$$\sigma_O(g; X) - \sigma_U(g; X) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Nach dem Darboux-Kriterium ist g Riemann-integrierbar.

(iii)

$$h(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x = \frac{1}{n} \text{ für ein } n \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Funktion ist Riemann-integrierbar auf $[0, 1]$.

Zunächst ist h beschränkt durch

$$0 \leq h(x) \leq 1 \quad \text{für alle } x \in [0, 1].$$

Wir zeigen nun mit dem Darboux-Kriterium, dass sogar

$$\int_0^1 h(x) dx = 0.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $m \in \mathbb{N}$ so groß, dass

$$\frac{1}{m+1} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Dann liegen alle Punkte

$$\frac{1}{n} \quad (n \geq m+1)$$

im Intervall

$$\left[0, \frac{1}{m+1}\right].$$

Nun gibt es nur noch die endlich vielen Punkte

$$1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{m}.$$

Um jeden dieser Punkte wählen wir ein kleines Intervall I_k so, dass die Intervalle paarweise disjunkt sind und ihre gesamte Länge kleiner als $\varepsilon/2$ ist:

$$\sum_{k=1}^m |I_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Wir betrachten jetzt eine Zerlegung X , die alle Randpunkte dieser Intervalle I_k sowie den Punkt $1/(m+1)$ enthält.

Dann gilt:

- Auf jedem Teilintervall, das weder in $\left[0, \frac{1}{m+1}\right]$ liegt noch eines der Intervalle I_k trifft, ist $h \equiv 0$. Dort ist also Ober- und Untersumme gleich 0.
- Auf dem Intervall $\left[0, \frac{1}{m+1}\right]$ ist der Beitrag zur Obersumme höchstens

$$\frac{1}{m+1} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

- Auf jedem Intervall I_k ist der Beitrag zur Obersumme höchstens $|I_k|$, also insgesamt

$$\sum_{k=1}^m |I_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Daher ist

$$\sigma_O(h; X) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Andererseits ist auf jedem nichttrivialen Teilintervall das Infimum von h gleich 0, denn es gibt immer Punkte, die nicht von der Form $1/n$ sind. Also gilt für jede Zerlegung:

$$\sigma_U(h; X) = 0.$$

Somit folgt

$$\sigma_O(h; X) - \sigma_U(h; X) = \sigma_O(h; X) < \varepsilon.$$

Nach dem Darboux-Kriterium ist h Riemann-integrierbar. Außerdem folgt aus $\sigma_U(h; X) = 0$ und beliebig kleiner Obersumme:

$$\int_0^1 h(x) dx = 0.$$

- (b) Ein Beispiel für eine beschränkte, aber nicht Riemann-integrierbare Funktion ist die Dirichlet-Funktion

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Sie ist beschränkt, denn

$$0 \leq f(x) \leq 1 \quad \text{für alle } x \in [0, 1].$$

Wir zeigen, dass sie nicht Riemann-integrierbar ist. Sei dazu

$$X = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1\}$$

eine beliebige Zerlegung. In jedem Teilintervall $[x_{k-1}, x_k]$ liegen sowohl rationale als auch irrationale Zahlen. Daher gilt auf jedem Teilintervall:

$$\inf_{[x_{k-1}, x_k]} f = 0, \quad \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f = 1.$$

Folglich ist

$$\sigma_U(f; X) = 0$$

und

$$\sigma_O(f; X) = \sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 1.$$

Also gilt für jede Zerlegung:

$$\sigma_O(f; X) - \sigma_U(f; X) = 1.$$

Dieser Unterschied kann niemals beliebig klein werden. Nach dem Darboux-Kriterium ist f also *nicht* Riemann-integrierbar.